

JavaScriptを始める前に

留学生のためのJavaScript学習ガイド：Webを動かす魔法を学ぼう

留学生のみなさん、こんにちは！プログラミングの世界へようこそ。

みなさんが毎日使っているスマートフォンやパソコンの画面。ボタンを押すとメニューが出てきたり、地図が動いたりしますね。これはすべて「JavaScript（ジャバスクリプト）」という言葉が命令を出して動かしています。

このガイドでは、自分でウェブページを動かせるようになるための基礎（きそ）をやさしく解説します。それがJavaScriptの基本だからです。

(参考) 現在のJavaScriptは、ウェブページの操作だけでなく、いろいろな用途に使えるプログラム言語になっています。しかし、今でも、ブラウザ上で活躍しています。

1. 私たちの舞台：WWW（ワールド・ワイド・ウェブ）

まず、JavaScriptの活躍の舞台、WWW（ワールド・ワイド・ウェブ）とは何かについて、説明しましょう。

WWW（ワールド・ワイド・ウェブ） は、世界中のコンピュータが「クモの巣（Web）」のようにつながって、情報を共有する仕組みのことです。

これを、「図書館（としょかん）」に例えて、やさしく説明しますね。

1. 3つの大切な「道具」

WWWを動かすために、3つの主役がいます。

- **Webブラウザ（お客さん）** ChromeやSafariなど、私たちがサイトを見るためのソフトです。「本を読みたい人」です。
- **Webサーバ（図書館のスタッフ）** 世界中のどこかにある、24時間動いているコンピュータです。「本を管理している人」です。
- **HTML（本の内容）** ウェブサイトに書いてある文章や写真のデータです。これが「本」そのものです。

2. ウェブサイトが表示されるまでの「4つのステップ」

あなたがブラウザでURLを入力してから、画面が出るまでの流れを見てみましょう。

1. **リクエスト（注文）**：あなたが「このページを見たい！」とURLをクリックします。これは図書館のスタッフに「あの本を貸してください」と頼むのと同じです。
2. **住所の確認（DNS）**：インターネットの世界では、google.comのような名前ではなく、数字の住所（IPアドレス 例えば、"142.251.223.46" みたいな）で場所を探します。
3. **レスポンス（返事）**：サーバがあなたのリクエストを受けて、HTMLなどのデータをあなたのブラウザに送り返します。「はい、どうぞ！」と本を渡してくれるイメージです。

4. レンダリング（組み立て）：ブラウザが、届いたHTMLデータを読み取って、きれいなデザインに組み立てて表示します。

3. WWWで使われる「魔法の言葉」

ウェブの世界には、共通のルール（プロトコル）があります。

- **HTTP / HTTPS**：情報をやり取りするときの「言葉のルール」です。
- **URL**：ウェブサイトの「住所」です。世界に一つしかありません。

まとめテーブル

ITの言葉	図書館での例え	役割
クライアント	本を読みたい人	ブラウザでリクエストを送る
サーバ	図書館のスタッフ	データを保管して、送り返す
HTML	本のページ	文字や写真のデータ
URL	本の整理番号	サイトがどこにあるか教える

いかがでしょうか？「注文して、送ってもらって、組み立てる」。このシンプルな流れがWWWの正体です。

「WWWは、世界中の情報をだれでも、どこでも見られるようにしたすごい発明なんです。

II. ウェブページを作る「3つの力」：HTML・CSS・JavaScriptの役割

ウェブページは、3つの技術がチームワークを発揮してできています。これを「家づくり」に例えてみましょう。

技術名	役割（やくわり）	家づくりに例えと？
HTML	骨組み・構造	柱、壁、床（ゆか）
CSS	見た目・デザイン	ペンキの色、インテリア、壁に貼る紙
JavaScript	動き・機能（きのう）	電気（でんき）、機械装置（きかいそうち）

JavaScriptの役割：電気を通すこと

HTMLとCSSだけでは、家は完成しても「電気が通っていない」状態です。HTMLとCSSだけのウェブページは、ただ情報を表示するだけの、動きのない「紙のポスター」のようなものです。

JavaScriptという電気が通ることで、スイッチを押せばライトがつき、ドアの前に立てば自動ドアが開き、ボタンを押せばエレベーターが動くようになります。ウェブページはユーザーと「対話（たいわ）」ができる便利な道具に変わります。

III. イベントとは

1. 「きっかけ」を待っているコンピューター

普段、ウェブページはただじっとしているだけに見えますが、実はあなたの操作を「**今か今かと待っている**」状態です。

例えば、あなたがこんな動きをしたとき、それがすべて「イベント」になります。

- ボタンを **カチッ**（クリック）としたとき。
- キーボードで **文字**を入 **力**したとき。
- 画面を **上下に動かした**（スクロール）とき。

このように、「**ユーザーが何かをした！**」という出来事のことを、JavaScriptでは「イベント」と呼びます。

2. 「もし～したら、～する」という約束

イベントの考え方は、皆さんの日常（にちじょう）にある「**センサー**」と同じです。

- **自動ドア**：「人が前に来たら（イベント）、ドアを開ける」
- **目覚まし時計**：「朝の7時になったら（イベント）、音を鳴らす」
- **ウェブサイト**：「ボタンが押されたら（イベント）、メッセージを出す」

JavaScriptを学ぶと、この「**もし～が起きたら、この仕事をやってね！**」というマニュアルを書けるようになります。

3. 留学生への導入メッセージ

「今はまだ、難しい魔法の言葉を覚える必要はありません。画面の中で起きる『**クリック**』や『**入力**』などの変化の一つひとつに、名前（イベント）がついているんだな、ということだけ覚えておいてください。皆さんが『何か』をしたときに、サイトが『**反応**』するのは、このイベントのおかげなんですよ！」

まとめ

言葉	イメージ
イベント	「何かが起きた！」という合図
きっかけ	ユーザーがマウスやキーボードを動かすこと
反応	画面の色が変わったり、窓が開いたりすること

「ウェブページを生きているように動かすための『スイッチ』」。それがイベントです。

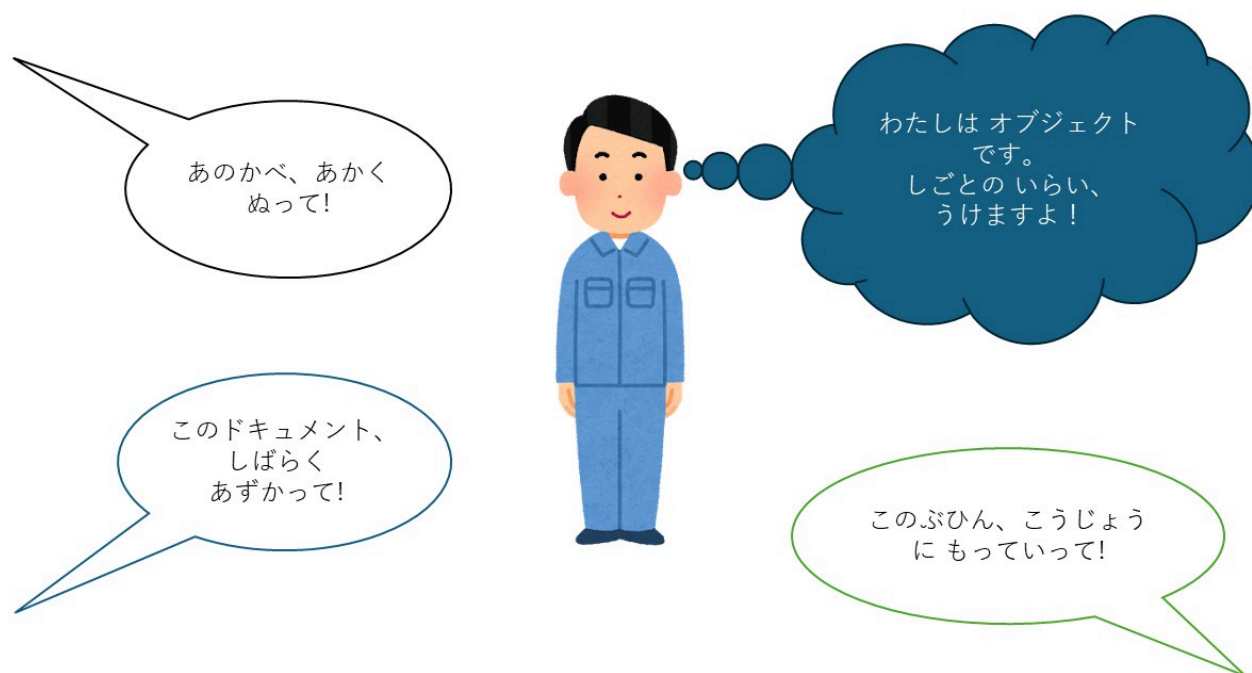
IV. オブジェクトとは

皆さんがこれから学ぶのは、**ウェブページを動かす方法**です。ウェブページを動かすためには、**ウェブページを表示しているブラウザに「これこれこういうことをしなさい」と命令する** ことが必要です。

1. オブジェクトとはどんなもの？

HTMLやCSSという設計図に従って、ブラウザはそれをウェブページとして作り上げてくれます。JavaScriptは出来上がったウェブページの部品を「オブジェクト」としてとらえ、それに対して『これこれこういうことをしなさい』と命令します。

さまざまな人が集まって会社ができているのと同じように、ウェブページももさまざまなオブジェクトから構成されています。そして、「会社になんかをしてもらう」というのは、実際には「その会社の人に何かをしてもらう」ことです。同じように、「ウェブページを動かす」というのは「ウェブページのオブジェクトになんかをしてもらう」ということです。



2. あいまいさのない命令：「誰が」「何をする」

JavaScriptはマニュアルですから、「みんなで協力して、こういうことをやりなさい」とぼんやりした命令をするのではなく、「Aさんはこれをして」「Bさんはあれをして」と一人ひとりの作業を正確に伝えなければなりません。「誰が」「何をする」のかを、だれが読んでもわかるように書くことが大事です。

この「Aさん」「Bさん」がJavaScriptでは「オブジェクト」にあたります。

「オブジェクト」という言葉は、皆さんには聞きなれないものかもしれませんが、とりあえず、次のようなイメージを頭に思い描いてください。

- ウェブページの中には、たくさんのオブジェクトと呼ばれるものがいて、JavaScriptを使って、彼らに命令すれば、仕事をしてくれるらしい



今は、それだけで十分です。「オブジェクトの中身がどうなっているのか？」や「それに仕事をしてもらうためのマニュアルをどう書けばよいのか？」については、これから少しずつ、何度かに分けて説明します。

3. HTMLとCSS

では、JavaScriptで扱うオブジェクトとは具体的には、どんなものなのでしょうか？

ブラウザはサーバーからのレスポンスを受け取ります。そのレスポンスのうち「HTML」と「CSS」がウェブページという「家」の柱、壁、床（ゆか）、あるいはペンキ、インテリア、^{かべがみ}壁紙、といった部品になるのは、前に説明した通りです。

実は、この「ウェブページの部品」こそが、JavaScriptの **オブジェクト** です。

したがって、JavaScriptでウェブページを^{あやつ}操るためには、まずウェブページの部品そのものについて、理解しなければなりません。

次のステップでは、ウェブページの設計図である **HTML** と **CSS** について説明します。

このセクションのまとめ

JavaScriptが動く順番をイラストで描くとこんな風になります。



だれか スイッチを お
した

イベントが おきた



かべの でんきゅうに
でんきを ながす

オブジェクトを えらんで
めいれいする



あかりがついた！

プログラムが うごく

つまり、JavaScriptでウェブページを動かすために

- 「何が起きたら」（どのイベントに反応させるか？）
- 「誰に」（どのオブジェクトに仕事をさせるか？）
- 「どういう仕事をさせるか？」（プログラムの内容）

を考えておく必要があります。「プログラムの内容」そのものだけではなく、その **プログラムをを動かすきっかけ（イベント）** と、**実際に動くもの（オブジェクト）** の関係が大事なのです。

それでは、まずウェブページの^{ほねぐ}骨組みである、「HTML」について、詳しく見てみましょう！